

ScaraNode v18 — instruções para a fresa CNC

Projetista: Daniel M. Torres · Revisão v18 · 27/09/2026 · github.com/DanielMTorres7/scaranode

Resumo

- Placa de **face única**: cobre só de um lado. **76 × 64 mm**, FR-4 (ou fenolite) de 1,6 mm.
- Quantidade: _____ placas.
- Cada arquivo abaixo é **uma ferramenta**; o nome do arquivo já diz a operação e a ferramenta. Faça na ordem.
- Todos os arquivos têm a **mesma origem** (coordenadas absolutas, em mm). Não mova um arquivo sem mover os outros.

Operações, na ordem

#	Arquivo	Operação	Ferramenta	Observação
1	ScaraNode-v18_1_ISOLACAO_fresa-ate-0.6mm.gbl	Isolação das trilhas (cobre)	fresa com largura de corte de até 0,6 mm (fresa V 20–30° ou fresa de topo de 0,5 mm)	Menor vão entre cobres: 0,6 mm, em todo lugar. Uma passada já isola. As ilhas de cobre soltas podem ficar: não precisa limpar o cobre em volta.
2	ScaraNode-v18_2_FURO_broca-1.0mm_120-furos.dr1	Furação: 120 furos	broca de 1,0 mm	pernas finas (resistores, capacitores, CI, conectores pequenos, barras de pinos)
3	ScaraNode-v18_3_FURO_broca-1.6mm_8-furos.dr1	Furação: 8 furos	broca de 1,6 mm	pernas grossas: diodo D1 e conectores de 24 V (J5) e do motor (J6)
4	ScaraNode-v18_4_FURO_broca-3.2mm_4-furos.dr1	Furação: 4 furos	broca de 3,2 mm	furos de fixação M3, sem cobre, nos 4 cantos
5	ScaraNode-v18_5_CONTORNO_fresa-topo-1.0-a-2.0mm.gm1	Corte do contorno (76 × 64 mm)	fresa de topo de 1,0 a 2,0 mm	Cortar por fora da linha, na espessura toda, com 2 a 4 pontes para a placa não soltar. Por último.

⚠ Espelhamento — o erro que perde a placa. Os arquivos estão desenhados **vistos pelo lado dos componentes** (o lado sem cobre). Se a placa for fresada com o **cobre virado para cima**, espelhe **todos** os arquivos (cobre, furos e contorno) no mesmo eixo (ex.: FlatCAM, *Mirror* no eixo Y). Confira com a imagem da página 2, que mostra a placa como ela fica olhando o cobre: os conectores grandes de 24 V e do motor ficam **à esquerda**, e a fileira de conectores pequenos (NTC e fins de curso) **à direita**.

Cuidados

- Anel de cobre em volta dos furos: mínimo de 0,4 mm. Use broca afiada e fure **antes** do contorno, com a placa bem presa, para não arrancar as ilhas.
- Os furos de 3,2 mm (M3) não têm cobre em volta.
- Os furos de 1,0 mm recebem barras de pinos de 0,64 mm: posição precisa importa mais que o diâmetro.
- Dúvidas: falar com Daniel M. Torres.

Conferência: placa vista pelo lado do cobre (já espelhada)

VISTA POR BAIXO (lado do cobre) - e assim que o CAM da fresa deve mostrar

